

General Relativity

Haoran Zhou^{1,2}

¹ Institute of Theoretical Physics,
Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

² School of Physical Sciences,
University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Preface

This is my notes on General Relativity. The main reference is *A Mathematical Introduction to General Relativity* by Amol Sasane, *The Large Scale Structure of Spacetime* by Hawking & Ellis *Lectures on Mathematical Relativity* by Chruściel and *Spacetime Foundations of General Relativity and Differential Geometry* by Marcus Kriele.

Other references include 微分几何入门和广义相对论 by 梁灿彬, *Spacetime and Geometry* by Carroll and *An Introduction to Mathematical Relativity* by Jose Natario.

It is assumed that the readers are familiar with differential geometry at a mathematical level and no additional mathematical knowledge will be provided in this note. The mathematical background required for this note is covered by my note on Differential Geometry.

Contents

1	Special Relativity	6
2	General Relativity	7
2.1	The Axiomatic System of General Relativity	7
2.2	Space and Time	8
2.3	Matter Fields	9
2.3.1	Classical Fields on Manifolds	9
2.3.2	Fluid	9
2.3.3	Electromagnetic Field	9
2.4	Observers	9
2.5	Special Relativity from General Relativity	9
2.6	Lagrangian Formalism of General Relativity	9
2.7	Hamiltonian Formalism of General Relativity	9
2.8	Mass	9
2.8.1	ADM Mass	9
2.8.2	Bondi Mass	9
2.8.3	Positive Mass Theorem	9
3	Symmetry	10
3.1	Symmetry of Spacetime and Field	10
3.2	Killing Vector Fields	10
3.3	Spherical Symmetry	10
3.4	Maximally Symmetric Spacetime	10
3.5	de Sitter Space and Anti-de Sitter Space	10
4	Exact Solutions	11
4.1	Minkowski Spacetime	11
4.2	Schwarzschild Solution	11
4.3	Experimental Tests of General Relativity	11
4.4	Vaidya Metrics	11
4.5	FLRW Spacetime	11

5	Casuality	12
5.1	Cauchy Problem of Einstein's equation	12
5.2	Cauchy Development	12
5.3	Global Hyperbolicity	12
6	Singularity	13
6.1	Singular Points	13
6.2	Energy Condition	13
6.3	Singularity Theorems	13
6.4	Gravitational Collapse	13
6.5	The Initial Singularity of Universe	13
7	Black Holes	14
7.1	Definition of Black Hole	14
7.2	Schwarzschild and RN black hole	14
7.3	Kerr and KN black hole	14
7.4	General Properties of Black Hole	14
7.5	Classification of Static Black Holes	14
7.6	Penrose Diagram	14
7.7	Stability of Black Hole	14
7.8	White Hole	14
7.9	Worm Hole	14
7.10	Black Hole Thermodynamics	14
8	Gravitational Waves	15
8.1	Linearized Gravitational Wave	15
8.2	General Properties of Gravitational Wave	15
8.3	Gravitational Radiation	15
9	Astrophysics	16
9.1	Tolam-Oppenheimer-Volkoff Equation	16
9.2	Star of Uniform Density	16
9.3	White Dwarf	16
9.4	Neutron Star	16
10	Cosmology	17
10.1	Big Bang	17
10.2	Some Cosmological Models	17
10.3	Inflation	17
10.4	Dark Matter and Dark Energy	17
10.5	Standard Model of Cosmology	17

<i>CONTENTS</i>	5
10.6 History of the Universe	17
11 Einstein-Cartan Theory	18
12 Kaluza-Klein Theory	19
13 Supergravity	20

Chapter 1

Special Relativity

Chapter 2

General Relativity

2.1 The Axiomatic System of General Relativity

Axiom 2.1.1. 所有可能的事件构成一个 4 维，度规的符号为 $(-, +, +, +)$ 的伪黎曼流形 (M, g) 。

Axiom 2.1.2. 时空的度规满足 Einstein 的引力场方程

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (2.1)$$

其中 Λ 是宇宙学常数， $T_{\mu\nu}$ 是时空中物质场的能动量张量。

Axiom 2.1.3. 质量不为 0 的质点，在时空中的运动轨迹 $\gamma : I \rightarrow M$ 满足 $g_p(\dot{\gamma}_p, \dot{\gamma}_p) < 0$. $\forall p \in M$ 。质量为 0 的质点，在时空中的运动轨迹 $\gamma : I \rightarrow M$ 满足 $g_p(\dot{\gamma}_p, \dot{\gamma}_p) = 0$. $\forall p \in M$ 。

Remark 2.1.4. Axiom 2.1.3 描述的是理论的局域性。

Axiom 2.1.5. 质量不为 0 的质点的世界线满足 $F^\mu = mu^\nu \nabla_\nu u^\mu$ 。质量为 0 的质点的世界线满足 $u^\nu \nabla_\nu u^\mu = 0$ 。

Axiom 2.1.6. 时空中的电磁场满足 $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$

2.2 Space and Time

在经典力学中，我们认为物质存在于空间 $\mathbb{R}^3$ 中。对于 $\mathbb{R}^3$ 中的质点，其状态由其运动轨迹决定。质点的运动轨迹就是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，对于一条曲线，很自然地我们需要引入一个参数来描述质点在曲线上的位置。

当空间中存在多个质点的时候，每个质点需要用一条曲线来描述，也就需要引入对应的参数。方便起见，我们选择用同一个参量来描述所有质点在曲线上的位置。我们把这个参量称为时间，记作 t 。例如，两个质点 1 和 2，在空间中的轨迹是 γ_1 和 γ_2 ，这两条曲线可以用两个不同的参数 s_1, s_2 来描述，即质点 1 的轨迹是 $\gamma_1(s_1)$ ，质点 2 的轨迹是 $\gamma_2(s_2)$ 。但这两条曲线也可以选择用同一个参数 t 来描述，即质点 1 用曲线 $\gamma_1(t)$ 描述，质点 2 用曲线 $\gamma_2(t)$ 描述。显然时间的选择不唯一，但这对物理没有影响。因为时间只是用于标记质点在其轨迹上的位置，时间只需要能区分不同事件发生的先后顺序，而选取不同的时间不会对事件的先后顺序产生影响（如果在某个时间的选取下事件的先后顺序发生了改变，说明这并不是一个合适的时间的选取）。

在狭义相对论中，这会导致问题。如果物质存在于空间 $\mathbb{R}^3$ 中而时间只是用来标记质点位置的参量，那么就总可以选取坐标来使得在某个坐标系里粒子的速度趋于无穷大。这意味着经典力学是非局域的。为了保证局域性，我们假定在任意参考系中粒子的速度都存在上限。将这个上限记作 c 。如果有粒子的速度在某个惯性系里取到这个上限，那么这个粒子的速度在任意惯性系里的速度都是 c 。此时，Einstein 指出，为了保证这一点，惯性系之间的变换必须是 Lorentz 变换。

经典力学中，进行坐标系变换的时候只对空间进行变换，因为时间只是描述曲线的参量，时间和坐标系无关。但在 Lorentz 变换中，需要将时间和空间一起变换。这暗示，时间并不是一个参量，而是一个真实存在的维度。这在广义相对论中得到了完全的确立。在广义相对论中，我们认为物质存在于 4 维 Semi-Riemannian Manifold。时间和空间共同构成时空，并且一般情况下不能把时空分为时间和空间。

2.3 Matter Fields

2.3.1 Classical Fields on Manifolds

2.3.2 Fluid

2.3.3 Electromagnetic Field

2.4 Observers

观察者在时空 M 中的世界线为 $\gamma: I \rightarrow M$,

Lemma 2.4.1. 考虑域 $\mathbb{R}$ 上的 4 维内积空间 V , V 上的内积为 $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 。在 V 上取一组基 e_0, e_1, e_2, e_3 。 g 可以表示为分量 $g_{\mu\nu} = g(e_\mu, e_\nu)$, 并定义 $g^{\mu\nu}g_{\nu\rho} = \delta_\rho^\mu$ 。对于 $v \in V$, 展开为 $v = v^\mu e_\mu$, 则

$$v^\mu = g^{\mu\nu}g(v, e_\nu) \quad (2.2)$$

2.5 Special Relativity from General Relativity

2.6 Lagrangian Formalism of General Relativity

2.7 Hamiltonian Formalism of General Relativity

2.8 Mass

2.8.1 ADM Mass

2.8.2 Bondi Mass

2.8.3 Positive Mass Theorem

Chapter 3

Symmetry

3.1 Symmetry of Spacetime and Field

3.2 Killing Vector Fields

3.3 Spherical Symmetry

3.4 Maximally Symmetric Spacetime

3.5 de Sitter Space and Anti-de Sitter Space

Chapter 4

Exact Solutions

4.1 Minkowski Spacetime

4.2 Schwarzschild Solution

4.3 Experimental Tests of General Relativity

4.4 Vaidya Metrics

4.5 FLRW Spacetime

Chapter 5

Casuality

5.1 Cauchy Problem of Einstein's equation

5.2 Cauchy Development

5.3 Global Hyperbolicity

Chapter 6

Singularity

6.1 Singular Points

6.2 Energy Condition

6.3 Singularity Theorems

6.4 Gravitational Collapse

6.5 The Initial Singularity of Universe

Chapter 7

Black Holes

7.1 Definition of Black Hole

7.2 Schwarzschild and RN black hole

7.3 Kerr and KN black hole

7.4 General Properties of Black Hole

7.5 Classification of Static Black Holes

7.6 Penrose Diagram

7.7 Stability of Black Hole

7.8 White Hole

7.9 Worm Hole

7.10 Black Hole Thermodynamics

Chapter 8

Gravitational Waves

8.1 Linearized Gravitational Wave

8.2 General Properties of Gravitational Wave

8.3 Gravitational Radiation

Chapter 9

Astrophysics

9.1 Tolam-Oppenheimer-Volkoff Equation

9.2 Star of Uniform Density

9.3 White Dwarf

9.4 Neutron Star

Chapter 10

Cosmology

10.1 Big Bang

10.2 Some Cosmological Models

10.3 Inflation

10.4 Dark Matter and Dark Energy

10.5 Standard Model of Cosmology

10.6 History of the Universe

Chapter 11

Einstein-Cartan Theory

Chapter 12

Kaluza-Klein Theory

Chapter 13

Supergravity